

Chapitre XIX : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien

Khalid El Bakkioui

Lycée Moulay Al Hassan
CPGE Tanger
Classe PSI 1

 **Lycée Moulay Al Hassan – CPGE Tanger – *Classe PSI 1***

* Mobile

* +212 661 645600

* khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

- Dans tout le chapitre, $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ désigne un espace euclidien, c'est-à-dire un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

- Dans tout le chapitre, $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ désigne un espace euclidien, c'est-à-dire un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire.
- Il est évidemment conseillé de revoir le chapitre concernant les espaces préhilbertiens réels !



ISOMÉTRIES VECTORIELLES

I.1. Définition

Définition 1

On appelle **isométrie vectorielle** d'un espace vectoriel euclidien E tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$. On dit aussi que u **conserve la norme**.

Définition 1

On appelle **isométrie vectorielle** d'un espace vectoriel euclidien E tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall x \in E, \quad \|u(x)\| = \|x\|$. On dit aussi que u **conserve la norme**.

Proposition 1

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est une isométrie si et seulement si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle u(x) \mid u(y) \rangle = \langle x \mid y \rangle.$$

On dit alors que u **conserve le produit scalaire**.

Démonstration

($\Rightarrow$) Supposons que u soit une isométrie, c'est-à-dire $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$. D'après l'identité de polarisation, pour tous $x, y \in E$,

$$\begin{aligned}\langle u(x) \mid u(y) \rangle &= \frac{1}{4} (\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|u(x + y)\|^2 - \|u(x - y)\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \\ &= \langle x \mid y \rangle.\end{aligned}$$

Ainsi, u conserve le produit scalaire.

Démonstration

($\Rightarrow$) Supposons que u soit une isométrie, c'est-à-dire $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$. D'après l'identité de polarisation, pour tous $x, y \in E$,

$$\begin{aligned}\langle u(x) \mid u(y) \rangle &= \frac{1}{4} (\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|u(x + y)\|^2 - \|u(x - y)\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \\ &= \langle x \mid y \rangle.\end{aligned}$$

Ainsi, u conserve le produit scalaire.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que $\langle u(x) \mid u(y) \rangle = \langle x \mid y \rangle$ pour tous $x, y \in E$. En particulier, pour tout $x \in E$,

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x) \mid u(x) \rangle = \langle x \mid x \rangle = \|x\|^2.$$

Donc $\|u(x)\| = \|x\|$ et u est une isométrie.

Exemple

Soit s la symétrie orthogonale par rapport à un sous-espace vectoriel F de E . Alors s est une isométrie.

Exemple

Soit s la symétrie orthogonale par rapport à un sous-espace vectoriel F de E . Alors s est une isométrie.

Démonstration

En effet, soit $(x, y) \in E^2$. Comme $E = F \oplus F^\perp$, écrivons $x = x_1 + x_2$ et $y = y_1 + y_2$ avec $(x_1, y_1) \in F^2$ et $(x_2, y_2) \in (F^\perp)^2$. Alors

$$\begin{aligned}\langle s(x) \mid s(y) \rangle &= \langle x_1 - x_2 \mid y_1 - y_2 \rangle = \langle x_1 \mid y_1 \rangle + \langle x_2 \mid y_2 \rangle \\ &= \langle x_1 + x_2 \mid y_1 + y_2 \rangle \\ &= \langle x \mid y \rangle.\end{aligned}$$

Théorème 1. Théorème fondamental

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel euclidien E est une isométrie si et seulement si l'image par u d'une/toute base orthonormée de E est une base orthonormée de E .

Théorème 1. Théorème fondamental

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel euclidien E est une isométrie si et seulement si l'image par u d'une/toute base orthonormée de E est une base orthonormée de E .

Démonstration

- Si u est une isométrie de E et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée, alors pour tous $(i, j) \in \{1, \dots, n\}$,

$$\langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle = \langle e_i \mid e_j \rangle = \delta_{i,j},$$

donc la famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormale. Comme elle est constituée de n vecteurs dans un espace de dimension n , c'est une base orthonormée de E .

Démonstration (suite)

- Supposons que u soit un endomorphisme de E et que l'image d'une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ par u soit une base orthonormale de E . Soit alors $(x, y) \in E^2$. On peut décomposer x et y sur la base $\mathcal{B}$:
 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$. Dès lors

$$\begin{aligned}\langle u(x) \mid u(y) \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) \mid \sum_{j=1}^n y_j u(e_j) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i\end{aligned}$$

car $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée de E .

Démonstration (suite)

- Supposons que u soit un endomorphisme de E et que l'image d'une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ par u soit une base orthonormale de E . Soit alors $(x, y) \in E^2$. On peut décomposer x et y sur la base $\mathcal{B}$:
 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$. Dès lors

$$\begin{aligned}\langle u(x) \mid u(y) \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) \mid \sum_{j=1}^n y_j u(e_j) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i\end{aligned}$$

car $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée de E .

Mais on a aussi $\langle x \mid y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ en utilisant le fait que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E .

Démonstration (suite)

- Supposons que u soit un endomorphisme de E et que l'image d'une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ par u soit une base orthonormale de E . Soit alors $(x, y) \in E^2$. On peut décomposer x et y sur la base $\mathcal{B}$:
 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$. Dès lors

$$\begin{aligned}\langle u(x) \mid u(y) \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) \mid \sum_{j=1}^n y_j u(e_j) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i\end{aligned}$$

car $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée de E .

Mais on a aussi $\langle x \mid y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ en utilisant le fait que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E .

Par conséquent, pour tous $(x, y) \in E^2$, $\langle u(x) \mid u(y) \rangle = \langle x \mid y \rangle$, ce qui signifie que $u \in O(E)$.



Proposition 2. Propriétés des isométries

Si u est une isométrie de E , alors u est un automorphisme. Pour cette raison, une isométrie vectorielle s'appelle aussi un **automorphisme orthogonal**. On note $O(E)$ l'ensemble des isométries (= automorphismes orthogonaux) de l'espace E .

Proposition 2. Propriétés des isométries

Si u est une isométrie de E , alors u est un automorphisme. Pour cette raison, une isométrie vectorielle s'appelle aussi un **automorphisme orthogonal**. On note $O(E)$ l'ensemble des isométries (= automorphismes orthogonaux) de l'espace E .

Démonstration

Il suffit de démontrer que u est injectif puisque u est un endomorphisme d'un espace E de dimension finie. Or, si $x \in \text{Ker } u$, alors $u(x) = 0$ donc $\|u(x)\| = 0$ et u conserve la norme ; donc $\|x\| = 0$ puis $x = 0$. Ainsi, $\text{Ker } u = \{0\}$, ce qui assure l'injectivité de u et donc sa bijectivité.

Ou bien : compte tenu du théorème précédent, transforme une base en une base !

Proposition 3. Groupe orthogonal

$(O(E), \circ)$ est un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E .

Proposition 3. Groupe orthogonal

$(O(E), \circ)$ est un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E .

Démonstration

Dire que $(O(E), \circ)$ est un groupe signifie que :

- La loi $\circ$ est interne dans $O(E)$.

Proposition 3. Groupe orthogonal

$(O(E), \circ)$ est un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E .

Démonstration

Dire que $(O(E), \circ)$ est un groupe signifie que :

- La loi $\circ$ est interne dans $O(E)$. En effet, soit $(u, v) \in O(E)^2$. Pour tout $x \in E$, $\|(v \circ u)(x)\| = \|v(u(x))\| = \|u(x)\| = \|x\|$ car $v \in O(E)$ puis $u \in O(E)$. On en déduit $v \circ u \in O(E)$.

Proposition 3. Groupe orthogonal

$(O(E), \circ)$ est un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E .

Démonstration

Dire que $(O(E), \circ)$ est un groupe signifie que :

- La loi $\circ$ est interne dans $O(E)$. En effet, soit $(u, v) \in O(E)^2$. Pour tout $x \in E$, $\|(v \circ u)(x)\| = \|v(u(x))\| = \|u(x)\| = \|x\|$ car $v \in O(E)$ puis $u \in O(E)$. On en déduit $v \circ u \in O(E)$.
- La loi $\circ$ est associative, c'est une propriété connue.

Proposition 3. Groupe orthogonal

$(O(E), \circ)$ est un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E .

Démonstration

Dire que $(O(E), \circ)$ est un groupe signifie que :

- La loi $\circ$ est interne dans $O(E)$. En effet, soit $(u, v) \in O(E)^2$. Pour tout $x \in E$, $\|(v \circ u)(x)\| = \|v(u(x))\| = \|u(x)\| = \|x\|$ car $v \in O(E)$ puis $u \in O(E)$. On en déduit $v \circ u \in O(E)$.
- La loi $\circ$ est associative, c'est une propriété connue.
- Il est clair que Id_E est un automorphisme orthogonal, $\circ$ possède un élément neutre dans $O(E)$.

Proposition 3. Groupe orthogonal

$(O(E), \circ)$ est un groupe, appelé **groupe orthogonal** de E .

Démonstration

Dire que $(O(E), \circ)$ est un groupe signifie que :

- La loi $\circ$ est interne dans $O(E)$. En effet, soit $(u, v) \in O(E)^2$. Pour tout $x \in E$, $\|(v \circ u)(x)\| = \|v(u(x))\| = \|u(x)\| = \|x\|$ car $v \in O(E)$ puis $u \in O(E)$. On en déduit $v \circ u \in O(E)$.
- La loi $\circ$ est associative, c'est une propriété connue.
- Il est clair que Id_E est un automorphisme orthogonal, $\circ$ possède un élément neutre dans $O(E)$.
- Enfin, soit $u \in O(E)$. On sait que u est bijectif et u^{-1} linéaire. Or, pour tout $x \in E$,

$$\|u^{-1}(x)\| = \|u(u^{-1}(x))\| \quad \text{car } u \text{ conserve la norme.}$$

Or $u \circ u^{-1} = \text{Id}_E$ donc $\|u^{-1}(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$, ce qui prouve que $u^{-1} \in O(E)$.

Proposition 4. Stabilité des sous-espaces orthogonaux

Soit u une isométrie vectorielle de E . Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Proposition 4. Stabilité des sous-espaces orthogonaux

Soit u une isométrie vectorielle de E . Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Démonstration

F stable par u signifie $u(F) \subset F$. Mais u étant un isomorphisme, $\dim u(F) = \dim F$ donc on a en fait $u(F) = F$.

Proposition 4. Stabilité des sous-espaces orthogonaux

Soit u une isométrie vectorielle de E . Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Démonstration

F stable par u signifie $u(F) \subset F$. Mais u étant un isomorphisme, $\dim u(F) = \dim F$ donc on a en fait $u(F) = F$. Soit alors $y \in F^\perp$ et $x \in F$ quelconque ; d'après ce qui précède, il existe $x' \in F$ tel que $x = u(x')$ donc par conservation du produit scalaire :

$$\langle u(y) \mid x \rangle = \langle u(y) \mid u(x') \rangle = \langle y \mid x' \rangle = 0$$

donc $u(y) \in F^\perp$, CQFD.

I.2. MATRICE D'UNE ISOMÉTRIE

Théorème 2

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée d'un espace vectoriel euclidien E , u un endomorphisme de E et $M = \text{Mat}_B(u)$ sa matrice dans B . Alors u est une isométrie de E si et seulement si $M^\top M = I_n$.

Théorème 2

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée d'un espace vectoriel euclidien E , u un endomorphisme de E et $M = \text{Mat}_B(u)$ sa matrice dans B . Alors u est une isométrie de E si et seulement si $M^\top M = I_n$.

Démonstration

$\Rightarrow$) Supposons que u soit une isométrie de E . Notons $M = (C_1 \dots C_n)$ la matrice de u dans la base orthonormée B , où C_j désigne la j -ième colonne de M . Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, le coefficient d'indice (i, j) de $M^\top M$ est $(M^\top M)_{i,j} = C_i^\top C_j = \langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle$. Comme u est une isométrie, il conserve le produit scalaire, donc $\langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle = \langle e_i \mid e_j \rangle = \delta_{i,j}$. Ainsi, $M^\top M = I_n$.

Théorème 2

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée d'un espace vectoriel euclidien E , u un endomorphisme de E et $M = \text{Mat}_B(u)$ sa matrice dans B . Alors u est une isométrie de E si et seulement si $M^\top M = I_n$.

Démonstration

- $\Rightarrow$) Supposons que u soit une isométrie de E . Notons $M = (C_1 \dots C_n)$ la matrice de u dans la base orthonormée B , où C_j désigne la j -ième colonne de M . Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, le coefficient d'indice (i, j) de $M^\top M$ est $(M^\top M)_{i,j} = C_i^\top C_j = \langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle$. Comme u est une isométrie, il conserve le produit scalaire, donc $\langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle = \langle e_i \mid e_j \rangle = \delta_{i,j}$. Ainsi, $M^\top M = I_n$.
- $\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que $M^\top M = I_n$. Alors, pour tous i, j , $\langle u(e_i) \mid u(e_j) \rangle = (M^\top M)_{i,j} = \delta_{i,j}$. La famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est donc orthonormée. Soient maintenant $x, y \in E$, de coordonnées respectives $X, Y \in \mathbb{R}^n$ dans la base B . On a $\langle u(x) \mid u(y) \rangle = (MX)^\top (MY) = X^\top (M^\top M) Y = X^\top Y = \langle x \mid y \rangle$. Ainsi, u conserve le produit scalaire, donc u est une isométrie de E .

Définition 2. Définition des matrices orthogonales

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **orthogonale** lorsque $M^\top M = I_n$. Cela équivaut à dire que M est inversible et $M^{-1} = M^\top$ (et on aura donc aussi $MM^\top = I_n$). On notera $O_n(\mathbb{R})$ ou $O(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n .

Proposition 5. Caractérisations des matrices orthogonales

Pour une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) M est une matrice orthogonale ;
- b) M est la matrice d'une isométrie dans une base orthonormée ;
- c) M est la matrice de passage d'une base orthonormée à une base orthonormée ;
- d) Les vecteurs colonnes de M forment une famille orthonormale de $\mathbb{R}^n$ pour le produit scalaire usuel ;
- e) Les vecteurs lignes de M forment une famille orthonormale de $\mathbb{R}^n$ pour le produit scalaire usuel.

Démonstration

Le fait que les trois premières propriétés sont équivalentes découle de tous les résultats précédents.

Si on écrit $M = (C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n)$ où les C_j sont les colonnes de la matrice, le terme d'indice (i, j) de la matrice $M^\top M$ est

$$C_i^\top C_j = \langle C_i \mid C_j \rangle \quad (\text{produit scalaire usuel dans } \mathbb{R}^n),$$

donc

$$\begin{aligned} M^\top M = I_n &\iff \forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, \langle C_i \mid C_j \rangle = \delta_{i,j} \\ &\iff (C_1, \dots, C_n) \text{ est une famille orthonormale.} \end{aligned}$$

Pour les lignes, il suffit de remarquer que puisque $MM^\top = I_n$, la matrice $M^\top$ est aussi orthogonale.

Corollaire 5.1

$(O_n(\mathbb{R}), \circ)$ est un groupe (inclus dans le groupe linéaire $(GL_n(\mathbb{R}), \circ)$).

Corollaire 5.1

$(O_n(\mathbb{R}), \circ)$ est un groupe (inclus dans le groupe linéaire $(GL_n(\mathbb{R}), \circ)$).

Remarque

Pour vérifier qu'une matrice est orthogonale, il est plus simple d'utiliser la caractérisation d) ou e) plutôt que de calculer le produit matriciel $M^T M$ (on a seulement $\frac{n(n+1)}{2}$ calculs au lieu de n^2).

Corollaire 5.1

$(O_n(\mathbb{R}), \circ)$ est un groupe (inclus dans le groupe linéaire $(GL_n(\mathbb{R}), \circ)$).

Remarque

Pour vérifier qu'une matrice est orthogonale, il est plus simple d'utiliser la caractérisation d) ou e) plutôt que de calculer le produit matriciel $M^T M$ (on a seulement $\frac{n(n+1)}{2}$ calculs au lieu de n^2).

Exemple

$$M = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -7 & -4 & 4 \\ 4 & -8 & -1 \\ -4 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

Proposition 6. Déterminant des isométries

- ① Si $u \in O(E)$, alors $|\det u| = 1$.
- ② L'ensemble des isométries de déterminant égal à $+1$ est un sous-groupe de $O(E)$, appelé **groupe spécial orthogonal** et noté $SO(E)$ ou $O^+(E)$; ses éléments sont appelés des **rotations** ou **isométries positives**.
- ③ Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan H s'appelle une **réflexion**; c'est un automorphisme orthogonal de déterminant -1 . Une isométrie de déterminant -1 s'appelle aussi une **isométrie négative**; leur ensemble est noté $O^-(E)$.

Démonstration

En effet,
$$M^{\top} M = I_n \Rightarrow \det(M^{\top} M) = 1 \Rightarrow \det(M^{\top}) \det(M) = 1 \Rightarrow (\det M)^2 = 1.$$

Démonstration

- 1 En effet,
$$M^{\top} M = I_n \Rightarrow \det(M^{\top} M) = 1 \Rightarrow \det(M^{\top}) \det(M) = 1 \Rightarrow (\det M)^2 = 1.$$
- 2 En effet, compte tenu des propriétés du déterminant, la composée de deux isométries positives est une isométrie positive, et l'inverse d'une isométrie positive est une isométrie positive.

Démonstration

- 1 En effet,
$$M^T M = I_n \Rightarrow \det(M^T M) = 1 \Rightarrow \det(M^T) \det(M) = 1 \Rightarrow (\det M)^2 = 1.$$
- 2 En effet, compte tenu des propriétés du déterminant, la composée de deux isométries positives est une isométrie positive, et l'inverse d'une isométrie positive est une isométrie positive.
- 3 Dans une base de vecteurs propres, la matrice d'une réflexion est de la forme $\text{diag}(1, 1, \dots, 1, -1)$ donc est de déterminant -1 .

Proposition 7. Valeurs propres des isométries

Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$ une matrice orthogonale.

- ➊ Les seules valeurs propres réelles possibles de A sont ± 1 , c'est-à-dire

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \{-1, 1\}.$$

Proposition 7. Valeurs propres des isométries

Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$ une matrice orthogonale.

- ❶ Les seules valeurs propres réelles possibles de A sont ± 1 , c'est-à-dire

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \{-1, 1\}.$$

- ❷ Plus généralement, les valeurs propres complexes de A sont de module 1, c'est-à-dire

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \mathbb{U}.$$

Proposition 7. Valeurs propres des isométries

Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$ une matrice orthogonale.

- ❶ Les seules valeurs propres réelles possibles de A sont ± 1 , c'est-à-dire

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \{-1, 1\}.$$

- ❷ Plus généralement, les valeurs propres complexes de A sont de module 1, c'est-à-dire

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \mathbb{U}.$$

Démonstration

- ❶ Soit u l'endomorphisme orthogonal de E dont A est la matrice dans une base orthonormée. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de u . Il existe alors $x \in E$, $x \neq 0$, tel que $u(x) = \lambda x$. Comme u est une isométrie, on a $\|u(x)\| = \|x\|$. Or

$$\|u(x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

Puisque $\|x\| \neq 0$, on obtient $|\lambda| = 1$, donc

$$\lambda \in \{-1, 1\}.$$

Démonstration

② Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Il existe $X \in \mathbb{C}^n$, $X \neq 0$, tel que $AX = \lambda X$.

On considère le produit scalaire hermitien usuel sur $\mathbb{C}^n$,

$$\langle X, Y \rangle = X^* Y.$$

Démonstration

- Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Il existe $X \in \mathbb{C}^n$, $X \neq 0$, tel que $AX = \lambda X$.

On considère le produit scalaire hermitien usuel sur $\mathbb{C}^n$,

$$\langle X, Y \rangle = X^* Y.$$

On calcule alors :

$$\|AX\|^2 = \langle AX, AX \rangle = (AX)^*(AX) = X^* A^\top AX.$$

Comme A est orthogonale, on a $A^\top A = I_n$, donc

$$\|AX\|^2 = X^* X = \|X\|^2.$$

Démonstration

- Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Il existe $X \in \mathbb{C}^n$, $X \neq 0$, tel que $AX = \lambda X$.

On considère le produit scalaire hermitien usuel sur $\mathbb{C}^n$,

$$\langle X, Y \rangle = X^* Y.$$

On calcule alors :

$$\|AX\|^2 = \langle AX, AX \rangle = (AX)^*(AX) = X^* A^\top AX.$$

Comme A est orthogonale, on a $A^\top A = I_n$, donc

$$\|AX\|^2 = X^* X = \|X\|^2.$$

D'autre part,

$$\|AX\|^2 = \|\lambda X\|^2 = |\lambda|^2 \|X\|^2.$$

Démonstration

- Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Il existe $X \in \mathbb{C}^n$, $X \neq 0$, tel que $AX = \lambda X$.

On considère le produit scalaire hermitien usuel sur $\mathbb{C}^n$,

$$\langle X, Y \rangle = X^* Y.$$

On calcule alors :

$$\|AX\|^2 = \langle AX, AX \rangle = (AX)^*(AX) = X^* A^\top AX.$$

Comme A est orthogonale, on a $A^\top A = I_n$, donc

$$\|AX\|^2 = X^* X = \|X\|^2.$$

D'autre part,

$$\|AX\|^2 = \|\lambda X\|^2 = |\lambda|^2 \|X\|^2.$$

En comparant, et puisque $\|X\| \neq 0$, on obtient

$$|\lambda|^2 = 1, \quad \text{donc} \quad |\lambda| = 1.$$

Ainsi, toute valeur propre complexe de A est de module 1.

I.3. ORIENTATION

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Théorème 3

Dans l'ensemble des bases de E , on définit une relation binaire par :

$$\mathcal{B} \sim \mathcal{B}' \iff \det P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} > 0.$$

Cette relation est une relation d'équivalence ; de plus, il y a exactement deux classes d'équivalence.

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie (non réduit à $\{0\}$), et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Puisque P est une matrice inversible, on a $\det P \neq 0$, et puisque le corps de base est $\mathbb{R}$, on a forcément $\det P > 0$ ou $\det P < 0$. Cela conduit à la notion suivante :

Théorème 3

Dans l'ensemble des bases de E , on définit une relation binaire par :

$$\mathcal{B} \sim \mathcal{B}' \iff \det P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} > 0.$$

Cette relation est une relation d'équivalence ; de plus, il y a exactement deux classes d'équivalence.

Définition 3. Définition de l'orientation

Orienter l'espace vectoriel E , c'est choisir une des deux classes d'équivalence, que l'on appelle classe des bases directes, l'autre étant alors appelée classe des bases indirectes. (Il n'y a que deux orientations possibles)

Remarque

Dans le cas où E est un espace vectoriel euclidien, il sera orienté par le choix d'une base orthonormale.

Remarque

Dans le cas où E est un espace vectoriel euclidien, il sera orienté par le choix d'une base orthonormale.

Proposition 8. Orientation et isométries

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale directe de E , u une isométrie vectorielle et $\mathcal{B}' = u(\mathcal{B})$ l'image de $\mathcal{B}$ par u . Alors u est une isométrie positive si et seulement si $\mathcal{B}'$ est encore une base directe.

Remarque

Dans le cas où E est un espace vectoriel euclidien, il sera orienté par le choix d'une base orthonormale.

Proposition 8. Orientation et isométries

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale directe de E , u une isométrie vectorielle et $\mathcal{B}' = u(\mathcal{B})$ l'image de $\mathcal{B}$ par u . Alors u est une isométrie positive si et seulement si $\mathcal{B}'$ est encore une base directe.

Démonstration

Immédiat, puisque la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est égale à la matrice de u dans $\mathcal{B}$, donc $\det u = \det P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

Définition 4. Produit mixte

Soit E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension n , et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E . Alors le déterminant de cette famille dans toute base orthonormée directe est le même ; il s'appelle le **produit mixte** de $(x_1, \dots, x_n)$:

$$[x_1, \dots, x_n] = \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \quad \text{où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormale directe.}$$

Définition 4. Produit mixte

Soit E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension n , et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E . Alors le déterminant de cette famille dans toute base orthonormée directe est le même ; il s'appelle le **produit mixte** de $(x_1, \dots, x_n)$:

$$[x_1, \dots, x_n] = \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \quad \text{où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormale directe.}$$

Démonstration

En effet, si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases, on a la propriété :

$$\det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \times \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

et si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases orthonormées directes, on a $\det P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = 1$.

Théorème 4 et définition 5. PRODUIT VECTORIEL EN DIMENSION 3

Soit E_3 un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, et u, v deux vecteurs de E_3 . Alors il existe un et un seul vecteur $a \in E_3$ tel que

$$\forall w \in E_3, \quad [u, v, w] = \langle a \mid w \rangle.$$

Ce vecteur a s'appelle le **produit vectoriel** de u et v et est noté $u \wedge v$. Il est donc caractérisé par

$$\forall (u, v, w) \in E_3^3, \quad [u, v, w] = \langle u \wedge v \mid w \rangle.$$

Théorème 4 et définition 5. PRODUIT VECTORIEL EN DIMENSION 3

Soit E_3 un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, et u, v deux vecteurs de E_3 . Alors il existe un et un seul vecteur $a \in E_3$ tel que

$$\forall w \in E_3, \quad [u, v, w] = \langle a \mid w \rangle.$$

Ce vecteur a s'appelle le **produit vectoriel** de u et v et est noté $u \wedge v$. Il est donc caractérisé par

$$\forall (u, v, w) \in E_3^3, \quad [u, v, w] = \langle u \wedge v \mid w \rangle.$$

Démonstration

L'application $w \mapsto [u, v, w]$ est une forme linéaire d'après les propriétés du déterminant. D'après le théorème de représentation d'une forme linéaire, il existe un et un seul vecteur a de E_3 tel qu'elle soit égale à $\langle a \mid w \rangle$ pour tout w .

Proposition 9. Propriétés du produit vectoriel

Soient u et v deux vecteurs de E_3 . Alors

- $u \wedge v = 0_E \iff$ la famille (u, v) est liée.
- Le vecteur $u \wedge v$ appartient à $\text{Vect}(u, v)^\perp$. De plus, si la famille (u, v) est libre, la famille $(u, v, u \wedge v)$ est une base directe.

Proposition 9. Propriétés du produit vectoriel

Soient u et v deux vecteurs de E_3 . Alors

- $u \wedge v = 0_E \iff$ la famille (u, v) est liée.
- Le vecteur $u \wedge v$ appartient à $\text{Vect}(u, v)^\perp$. De plus, si la famille (u, v) est libre, la famille $(u, v, u \wedge v)$ est une base directe.

Démonstration

- Si (u, v) est liée, alors pour tout $w \in E_3$, $\langle u \wedge v \mid w \rangle = [u, v, w] = 0$. Ainsi, $u \wedge v$ est orthogonal à tout vecteur de E_3 , donc $u \wedge v = 0$. Si (u, v) est libre, on peut trouver w tel que (u, v, w) soit une base de E_3 , et alors $[u, v, w] \neq 0$, donc $u \wedge v \neq 0$.

Proposition 9. Propriétés du produit vectoriel

Soient u et v deux vecteurs de E_3 . Alors

- $u \wedge v = 0_E \iff$ la famille (u, v) est liée.
- Le vecteur $u \wedge v$ appartient à $\text{Vect}(u, v)^\perp$. De plus, si la famille (u, v) est libre, la famille $(u, v, u \wedge v)$ est une base directe.

Démonstration

- Si (u, v) est liée, alors pour tout $w \in E_3$, $\langle u \wedge v \mid w \rangle = [u, v, w] = 0$. Ainsi, $u \wedge v$ est orthogonal à tout vecteur de E_3 , donc $u \wedge v = 0$. Si (u, v) est libre, on peut trouver w tel que (u, v, w) soit une base de E_3 , et alors $[u, v, w] \neq 0$, donc $u \wedge v \neq 0$.
- $\langle u \wedge v \mid u \rangle = [u, v, u] = 0$ donc $u \wedge v$ est orthogonal à u , et de même pour v . Si (u, v) est libre, on a $[u, v, u \wedge v] = \|u \wedge v\|^2 > 0$ donc $(u, v, u \wedge v)$ est une base directe.

Proposition 10. Bilinéarité et antisymétrie

L'application

$$\begin{array}{ccc} E_3 \times E_3 & \longrightarrow & E_3 \\ (u, v) & \longmapsto & u \wedge v \end{array}$$

est bilinéaire antisymétrique.

Proposition 10. Bilinéarité et antisymétrie

L'application

$$\begin{array}{ccc} E_3 \times E_3 & \longrightarrow & E_3 \\ (u, v) & \longmapsto & u \wedge v \end{array}$$

est bilinéaire antisymétrique.

Démonstration

Cela découle immédiatement du fait que le déterminant est une forme multilinéaire antisymétrique.

Proposition 11. Coordonnées dans une base orthonormale directe

Si u et v ont pour coordonnées respectives (x, y, z) et (x', y', z') dans une base orthonormale directe $\mathcal{B}$, les coordonnées dans cette même base du produit vectoriel $u \wedge v$ sont :

$$\left(\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \right).$$

Proposition 11. Coordonnées dans une base orthonormale directe

Si u et v ont pour coordonnées respectives (x, y, z) et (x', y', z') dans une base orthonormale directe $\mathcal{B}$, les coordonnées dans cette même base du produit vectoriel $u \wedge v$ sont :

$$\left(\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \right).$$

Démonstration

Si l'on note (e_1, e_2, e_3) la base orthonormale directe considérée, la première coordonnée de $u \wedge v$ dans cette base est égale à $\langle u \wedge v \mid e_1 \rangle = [u, v, e_1]$. En développant selon la dernière colonne, on trouve bien $\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}$. Même raisonnement pour les autres coordonnées.

Définition 6. Orientation d'un plan ou d'une droite en dimension 3

- Dans E_3 , une droite D est orientée par le choix d'un vecteur non nul de D .
- Soit P un plan de l'espace euclidien orienté E_3 , et n un vecteur normal à P . Le choix de n oriente la droite $D = P^\perp$.

Définition 6. Orientation d'un plan ou d'une droite en dimension 3

- Dans E_3 , une droite D est orientée par le choix d'un vecteur non nul de D .
- Soit P un plan de l'espace euclidien orienté E_3 , et n un vecteur normal à P . Le choix de n oriente la droite $D = P^\perp$.

Remarque

Le plan P est alors orienté par le choix d'une base (u, v) de deux façons différentes, selon que la base (u, v, n) est directe ou non. Dans le premier cas, on dit que les orientations choisies sur D et P sont **compatibles**.

Définition 6. Orientation d'un plan ou d'une droite en dimension 3

- Dans E_3 , une droite D est orientée par le choix d'un vecteur non nul de D .
- Soit P un plan de l'espace euclidien orienté E_3 , et n un vecteur normal à P . Le choix de n oriente la droite $D = P^\perp$.

Remarque

Le plan P est alors orienté par le choix d'une base (u, v) de deux façons différentes, selon que la base (u, v, n) est directe ou non. Dans le premier cas, on dit que les orientations choisies sur D et P sont **compatibles**.

Définition 7. Angle de deux vecteurs en dimension 3

Si u et v sont deux vecteurs non nuls de E_3 , la mesure de l'angle de ces vecteurs est l'unique réel $\theta \in [0, \pi]$ tel que

$$\cos \theta = \frac{\langle u | v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

Proposition 12

Si u et v sont deux vecteurs non colinéaires de E_3 , et si $\theta \in [0, \pi]$ est la mesure de leur angle, alors

$$u \wedge v = \|u\| \|v\| \sin \theta \cdot n$$

où n est un vecteur unitaire normal au plan $\text{Vect}(u, v)$ tel que la base (u, v, n) soit directe.

Proposition 12

Si u et v sont deux vecteurs non colinéaires de E_3 , et si $\theta \in [0, \pi]$ est la mesure de leur angle, alors

$$u \wedge v = \|u\| \|v\| \sin \theta \cdot n$$

où n est un vecteur unitaire normal au plan $\text{Vect}(u, v)$ tel que la base (u, v, n) soit directe.

Démonstration

Soit $e_1 = \frac{u}{\|u\|}$ et e_2 tel que (e_1, e_2) soit une base orthonormale directe du plan $\text{Vect}(u, v)$ (orienté par le choix de n). Alors les coordonnées de u et v dans la base orthonormale directe (e_1, e_2, n) sont respectivement

$$\begin{pmatrix} \|u\| \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} \|v\| \cos \theta \\ \|v\| \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le produit vectoriel se calcule alors directement et donne le résultat annoncé.

Remarque Interprétation géométrique du produit mixte

- En dimension 2, la valeur absolue du produit mixte de x_1 et x_2 représente l'aire du parallélogramme construit sur x_1 et x_2 .

Remarque Interprétation géométrique du produit mixte

- En dimension 2, la valeur absolue du produit mixte de x_1 et x_2 représente l'aire du parallélogramme construit sur x_1 et x_2 .
- En dimension 3, $\|x_1 \wedge x_2\|$ représente aussi l'aire du parallélogramme construit sur x_1 et x_2 .

Remarque Interprétation géométrique du produit mixte

- En dimension 2, la valeur absolue du produit mixte de x_1 et x_2 représente l'aire du parallélogramme construit sur x_1 et x_2 .
- En dimension 3, $\|x_1 \wedge x_2\|$ représente aussi l'aire du parallélogramme construit sur x_1 et x_2 .
- En dimension 3, la valeur absolue du produit mixte de trois vecteurs x_1, x_2 et x_3 représente le volume du parallélépipède construit sur ces trois vecteurs.

Remarque Interprétation géométrique du produit mixte

- En dimension 2, la valeur absolue du produit mixte de x_1 et x_2 représente l'aire du parallélogramme construit sur x_1 et x_2 .
- En dimension 3, $\|x_1 \wedge x_2\|$ représente aussi l'aire du parallélogramme construit sur x_1 et x_2 .
- En dimension 3, la valeur absolue du produit mixte de trois vecteurs x_1 , x_2 et x_3 représente le volume du parallélépipède construit sur ces trois vecteurs.

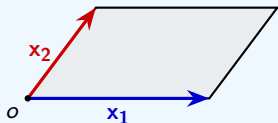


Figure 1 : Parallélogramme

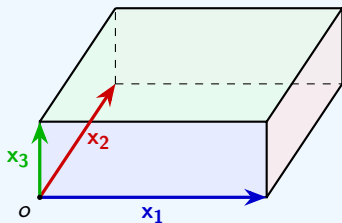


Figure 2 : Parallélépipède

I.4. CLASSIFICATION DES ISOMÉTRIES EN DIMENSION 2

Isométries en dimension 2

Soit E un plan vectoriel euclidien, muni d'une base orthonormale $\mathcal{B}$, et on suppose E orienté par le choix de cette base.

Soit u un automorphisme orthogonal de E . Deux cas possibles :

- 1 $\det u = +1$: u est une **rotation**. Il existe un réel $\theta \in]-\pi, \pi]$, appelé angle de la rotation, tel que la matrice de u dans toute base orthonormale directe soit de la forme

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Sa matrice dans une base orthonormale indirecte s'obtient en changeant θ en $-\theta$.

Isométries en dimension 2

Soit E un plan vectoriel euclidien, muni d'une base orthonormale $\mathcal{B}$, et on suppose E orienté par le choix de cette base.

Soit u un automorphisme orthogonal de E . Deux cas possibles :

- ❶ $\det u = +1$: u est une **rotation**. Il existe un réel $\theta \in]-\pi, \pi]$, appelé angle de la rotation, tel que la matrice de u dans toute base orthonormale directe soit de la forme

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Sa matrice dans une base orthonormale indirecte s'obtient en changeant θ en $-\theta$.

- ❷ $\det u = -1$: Il existe alors un réel θ tel que

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

(ici, θ dépend de la base orthonormale $\mathcal{B}$ choisie).

Isométries en dimension 2

Soit E un plan vectoriel euclidien, muni d'une base orthonormale $\mathcal{B}$, et on suppose E orienté par le choix de cette base.

Soit u un automorphisme orthogonal de E . Deux cas possibles :

- ❶ $\det u = +1$: u est une **rotation**. Il existe un réel $\theta \in]-\pi, \pi]$, appelé angle de la rotation, tel que la matrice de u dans toute base orthonormale directe soit de la forme

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Sa matrice dans une base orthonormale indirecte s'obtient en changeant θ en $-\theta$.

- ❷ $\det u = -1$: Il existe alors un réel θ tel que

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

(ici, θ dépend de la base orthonormale $\mathcal{B}$ choisie).

Remarque

On vérifie en cherchant les vecteurs propres de u pour les valeurs propres ± 1 que u est une **symétrie orthogonale** par rapport à une droite D (réflexion). Cette droite a pour vecteur de base le vecteur de coordonnées $(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})$ dans la base $\mathcal{B}$.

I.5. CLASSIFICATION DES ISOMÉTRIES EN DIMENSION 3

Isométries en dimension 3 : cas $\det u = +1$

Soit E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3.

Soit u un automorphisme orthogonal de E . Deux cas possibles :

- ① $\det u = +1$: u est une **rotation**. On cherche l'ensemble des vecteurs invariants par u , c'est-à-dire le sous-espace propre $E_1(u)$ associé à la valeur propre 1. Deux sous-cas :
- $\dim E_1(u) = 3$: $u = \text{Id}_E$.
 - $\dim E_1(u) = 1$: l'ensemble des vecteurs invariants est une droite D , appelée **axe** de la rotation.

Isométries en dimension 3 : cas $\det u = +1$

Soit E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3.

Soit u un automorphisme orthogonal de E . Deux cas possibles :

- ① $\det u = +1$: u est une **rotation**. On cherche l'ensemble des vecteurs invariants par u , c'est-à-dire le sous-espace propre $E_1(u)$ associé à la valeur propre 1. Deux sous-cas :
- $\dim E_1(u) = 3$: $u = \text{Id}_E$.
 - $\dim E_1(u) = 1$: l'ensemble des vecteurs invariants est une droite D , appelée **axe** de la rotation.

Dans le cas où $\dim E_1(u) = 1$, le plan $P = D^\perp$ est stable par u . En choisissant une base orthonormale directe $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ où e_1 est un vecteur unitaire de l'axe D , la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

θ est l'angle de la rotation ; il vérifie $\text{tr } u = 1 + 2 \cos \theta$. (On rappelle que la trace d'un endomorphisme ne dépend pas de la base dans laquelle on écrit sa matrice). Cette relation très simple permet de déterminer facilement $\theta \in [0; \pi]$.

Isométries en dimension 3 : cas $\det u = -1$

- 2 $\det u = -1$: Il existe une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ (que l'on peut choisir directe) telle que

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

- Si $\theta = 0 \pmod{2\pi}$: u est la symétrie orthogonale par rapport au plan P de base (e_2, e_3) .
- Si $\theta = \pi \pmod{2\pi}$: $u = -\text{Id}_E$.
- Sinon : u est la composée commutative de la réflexion par rapport à P et de la rotation d'axe $\mathbb{R}e_1$; cet axe est alors $E_{-1}(u)$, et u n'a pas de vecteur invariant non nul. On appelle u une **antirotation** d'axe $\mathbb{R}e_1$ et d'angle θ .

Isométries en dimension 3 : cas $\det u = -1$

- 2 $\det u = -1$: Il existe une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ (que l'on peut choisir directe) telle que

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

- Si $\theta = 0 \pmod{2\pi}$: u est la symétrie orthogonale par rapport au plan P de base (e_2, e_3) .
- Si $\theta = \pi \pmod{2\pi}$: $u = -\text{Id}_E$.
- Sinon : u est la composée commutative de la réflexion par rapport à P et de la rotation d'axe $\mathbb{R}e_1$; cet axe est alors $E_{-1}(u)$, et u n'a pas de vecteur invariant non nul. On appelle u une **antirotation** d'axe $\mathbb{R}e_1$ et d'angle θ .

Remarque

On peut classer les automorphismes orthogonaux selon la dimension du sous-espace des vecteurs invariants $E_1(u) = \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$.

Résumé et classification

- Si u est un automorphisme orthogonal en dimension 2

$\dim E_1(u)$	Nature de u	Type d'isométrie
0	rotation	+
1	réflexion d'axe $E_1(u)$	-
2	Id_E	+

Résumé et classification

- Si u est un automorphisme orthogonal en dimension 2

$\dim E_1(u)$	Nature de u	Type d'isométrie
0	rotation	+
1	réflexion d'axe $E_1(u)$	-
2	Id_E	+

- Si u est un automorphisme orthogonal en dimension 3

$\dim E_1(u)$	Nature de u	Type d'isométrie
0	antirotation d'axe $E_{-1}(u)$	-
1	rotation d'axe $E_1(u)$	+
2	réflexion par rapport au plan $E_1(u)$	-
3	Id_E	+

ENDOMORPHISMES AUTO-ADJOINTS

II.1. Définition

Définition 8

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel euclidien E est dit **auto-adjoint** (ou **symétrique**) si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle x \mid u(y) \rangle = \langle u(x) \mid y \rangle.$$

On note $S(E)$ l'ensemble des endomorphismes auto-adjoints de E .

Définition 8

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel euclidien E est dit **auto-adjoint** (ou **symétrique**) si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle x \mid u(y) \rangle = \langle u(x) \mid y \rangle.$$

On note $S(E)$ l'ensemble des endomorphismes auto-adjoints de E .

Proposition 13

- ➊ Un endomorphisme est auto-adjoint si et seulement si sa matrice dans une/toute base orthonormale est symétrique.

Définition 8

Un endomorphisme u d'un espace vectoriel euclidien E est dit **auto-adjoint** (ou **symétrique**) si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle x \mid u(y) \rangle = \langle u(x) \mid y \rangle.$$

On note $S(E)$ l'ensemble des endomorphismes auto-adjoints de E .

Proposition 13

- ① Un endomorphisme est auto-adjoint si et seulement si sa matrice dans une/toute base orthonormale est symétrique.
- ② L'ensemble $S(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration

- ① Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, et A sa matrice dans une base orthonormale $\mathcal{B}$. Par définition, pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, a_{ij} est la i -ème coordonnée dans $\mathcal{B}$ du vecteur $u(e_j)$, donc $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle$ puisque la base $\mathcal{B}$ est orthonormale. Si u est auto-adjoint, on a $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle = a_{ji}$. Ainsi, $A = A^\top$.

Démonstration

① Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, et A sa matrice dans une base orthonormale $\mathcal{B}$. Par définition, pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, a_{ij} est la i -ème coordonnée dans $\mathcal{B}$ du vecteur $u(e_j)$, donc $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle$ puisque la base $\mathcal{B}$ est orthonormale. Si u est auto-adjoint, on a $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle = a_{ji}$. Ainsi, $A = A^\top$.

Réciproquement, si $A = A^\top$, on a

$\langle e_i, u(e_j) \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, et on en déduit facilement, en utilisant la linéarité de u et la bilinéarité du produit scalaire, que l'égalité $\langle x, u(y) \rangle = \langle u(x), y \rangle$ est vraie pour tous $x, y \in E$.

Démonstration

❶ Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, et A sa matrice dans une base orthonormale $\mathcal{B}$. Par définition, pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, a_{ij} est la i -ème coordonnée dans $\mathcal{B}$ du vecteur $u(e_j)$, donc $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle$ puisque la base $\mathcal{B}$ est orthonormale. Si u est auto-adjoint, on a $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle = a_{ji}$. Ainsi, $A = A^\top$.

Réciproquement, si $A = A^\top$, on a $\langle e_i, u(e_j) \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, et on en déduit facilement, en utilisant la linéarité de u et la bilinéarité du produit scalaire, que l'égalité $\langle x, u(y) \rangle = \langle u(x), y \rangle$ est vraie pour tous $x, y \in E$.

Autre démonstration possible : avec les notations habituelles, on a $\langle x, u(y) \rangle = X^\top (AY)$, donc si $A = A^\top$,
 $\langle x, u(y) \rangle = X^\top A^\top Y = (AX)^\top Y = \langle u(x), y \rangle$.

Démonstration

- ① Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, et A sa matrice dans une base orthonormale $\mathcal{B}$. Par définition, pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, a_{ij} est la i -ème coordonnée dans $\mathcal{B}$ du vecteur $u(e_j)$, donc $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle$ puisque la base $\mathcal{B}$ est orthonormale. Si u est auto-adjoint, on a $a_{ij} = \langle e_i, u(e_j) \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle = a_{ji}$. Ainsi, $A = A^\top$.

Réciproquement, si $A = A^\top$, on a

$\langle e_i, u(e_j) \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, et on en déduit facilement, en utilisant la linéarité de u et la bilinéarité du produit scalaire, que l'égalité $\langle x, u(y) \rangle = \langle u(x), y \rangle$ est vraie pour tous $x, y \in E$.

Autre démonstration possible : avec les notations habituelles, on a

$$\begin{aligned} \langle x, u(y) \rangle &= X^\top (AY), \text{ donc si } A = A^\top, \\ \langle x, u(y) \rangle &= X^\top A^\top Y = (AX)^\top Y = \langle u(x), y \rangle. \end{aligned}$$

- ② Immédiat, car l'ensemble des matrices symétriques est un espace vectoriel de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

Proposition 14. Stabilité des sous-espaces orthogonaux

Soit u un endomorphisme auto-adjoint de E . Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Proposition 14. Stabilité des sous-espaces orthogonaux

Soit u un endomorphisme auto-adjoint de E . Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

Démonstration

Supposons u auto-adjoint et F stable par u . Soit $y \in F^\perp$. Pour tout $x \in F$,

$$\langle u(y) \mid x \rangle = \langle y \mid u(x) \rangle = 0$$

car $u(x) \in F$. Donc $u(y) \in F^\perp$, et $F^\perp$ est stable par u .

II.2. PROJECTEURS ORTHOGONAUX ET SYMÉTRIES ORTHOGONALES

Remarque

Les deux théorèmes de ce paragraphe sont vrais dans un espace préhilbertien réel quelconque, pas seulement dans un espace de dimension finie.

Remarque

Les deux théorèmes de ce paragraphe sont vrais dans un espace préhilbertien réel quelconque, pas seulement dans un espace de dimension finie.

Théorème 5 : Caractérisation des projecteurs orthogonaux parmi les projecteurs

Soit p un projecteur de E ($p \circ p = p$). Les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) p est un projecteur orthogonal.
- b) Pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$.
- c) Pour tous $x, y \in E$, $\langle p(x) \mid y \rangle = \langle x \mid p(y) \rangle (= \langle p(x) \mid p(y) \rangle)$.

Remarque

Les deux théorèmes de ce paragraphe sont vrais dans un espace préhilbertien réel quelconque, pas seulement dans un espace de dimension finie.

Théorème 5 : Caractérisation des projecteurs orthogonaux parmi les projecteurs

Soit p un projecteur de E ($p \circ p = p$). Les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) p est un projecteur orthogonal.
- b) Pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$.
- c) Pour tous $x, y \in E$, $\langle p(x) \mid y \rangle = \langle x \mid p(y) \rangle$ ($= \langle p(x) \mid p(y) \rangle$).

Remarque

La propriété b) implique que p est une application linéaire continue (cf. chapitre sur les espaces vectoriels normés).

Démonstration

a) $\Rightarrow$ b) : découle directement de la propriété de Pythagore. Si p est un projecteur orthogonal, les vecteurs $p(x)$ et $x - p(x)$ sont orthogonaux, donc :
$$\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2 \geq \|p(x)\|^2.$$

Démonstration

a) $\Rightarrow$ b) : découle directement de la propriété de Pythagore. Si p est un projecteur orthogonal, les vecteurs $p(x)$ et $x - p(x)$ sont orthogonaux, donc : $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2 \geq \|p(x)\|^2$.

b) $\Rightarrow$ a) : soit p un projecteur tel que pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$. Soient $x \in \text{Ker } p$ et $y \in \text{Im } p$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a : $\|p(x + ty)\|^2 \leq \|x + ty\|^2$. Or $p(x) = 0$ et $p(y) = y$, donc $\|ty\|^2 \leq \|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x | y \rangle + t^2\|y\|^2$. Il vient $\|x\|^2 + 2t\langle x | y \rangle \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. On en déduit : $\langle x | y \rangle = 0$, donc $\text{Ker } p \perp \text{Im } p$ et p est orthogonal.

Démonstration

Autre démonstration possible b) $\Rightarrow$ a) : Si, par l'absurde, p n'était pas une projection orthogonale, on pourrait trouver un vecteur x tel que $x \in (\text{Ker } p)^\perp$ et $x \notin \text{Im } p$. D'après la propriété de Pythagore, puisque $p(x) - x \in \text{Ker } p$ est orthogonal à x , on aurait

$$\|p(x)\|^2 = \|(p(x) - x) + x\|^2 = \|p(x) - x\|^2 + \|x\|^2 > \|x\|^2$$

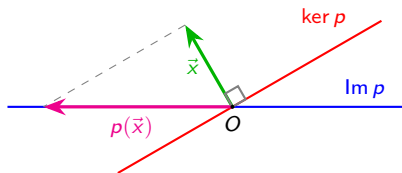
(en effet, $p(x) \neq x$ puisque $x \notin \text{Im } p$). On a ainsi trouvé un vecteur x tel que $\|p(x)\| > \|x\|$, d'où la contradiction.

Démonstration

Autre démonstration possible b) $\Rightarrow$ a) : Si, par l'absurde, p n'était pas une projection orthogonale, on pourrait trouver un vecteur x tel que $x \in (\text{Ker } p)^\perp$ et $x \notin \text{Im } p$. D'après la propriété de Pythagore, puisque $p(x) - x \in \text{Ker } p$ est orthogonal à x , on aurait

$$\|p(x)\|^2 = \|(p(x) - x) + x\|^2 = \|p(x) - x\|^2 + \|x\|^2 > \|x\|^2$$

(en effet, $p(x) \neq x$ puisque $x \notin \text{Im } p$). On a ainsi trouvé un vecteur x tel que $\|p(x)\| > \|x\|$, d'où la contradiction.



Démonstration

c) $\Rightarrow$ b) : si c) est vérifiée on obtient, en prenant $y = x$: $\|p(x)\|^2 = \langle p(x) | x \rangle$ donc d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $\|p(x)\|^2 \leq \|p(x)\| \|x\|$. Si $p(x) \neq 0$, cela implique $\|p(x)\| \leq \|x\|$, et ce résultat reste vrai pour $x = 0$.

Démonstration

c) $\Rightarrow$ b) : si c) est vérifiée on obtient, en prenant $y = x$: $\|p(x)\|^2 = \langle p(x) | x \rangle$ donc d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $\|p(x)\|^2 \leq \|p(x)\| \|x\|$. Si $p(x) \neq 0$, cela implique $\|p(x)\| \leq \|x\|$, et ce résultat reste vrai pour $x = 0$.

a) $\Rightarrow$ c) : Soit p une projection orthogonale et x, y deux vecteurs quelconques de E . Alors :

$x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \text{Im } p, x_2 \in \text{Ker } p$, $y = y_1 + y_2$ avec $y_1 \in \text{Im } p, y_2 \in \text{Ker } p$.

Par conséquent :

$$\begin{aligned} \langle p(x) | y \rangle &= \langle x_1 | y_1 + y_2 \rangle = \underbrace{\langle x_1 | y_1 \rangle}_{= \langle p(x) | p(y) \rangle} = \langle x_1 + x_2 | y_1 \rangle = \langle x | p(y) \rangle. \end{aligned}$$

Corollaire 5.1

Un projecteur est en plus un endomorphisme auto-adjoint si et seulement si il s'agit d'un projecteur orthogonal.

Corollaire 5.1

Un projecteur est en plus un endomorphisme auto-adjoint si et seulement si il s'agit d'un projecteur orthogonal.

Théorème 6 : Caractérisation des symétries orthogonales parmi les symétries

Soit E un espace préhilbertien réel. Soit s une **symétrie** de E ($s \circ s = \text{Id}_E$). Les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) s est une symétrie orthogonale.
- b) Pour tout $x \in E$, $\|s(x)\| = \|x\|$.
- c) Pour tous $x, y \in E$, $\langle s(x) \mid y \rangle = \langle x \mid s(y) \rangle$.

Démonstration

a) $\Rightarrow$ b) : Si s est une symétrie orthogonale, alors E se décompose en $E = F \oplus F^\perp$, avec $F = \text{Fix}(s)$ et $F^\perp = \text{Ker}(s + \text{Id})$. Pour $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in F$, $x_2 \in F^\perp$, on a $s(x) = x_1 - x_2$. Alors les vecteurs x_1 et x_2 étant orthogonaux : $\|s(x)\|^2 = \|x_1 - x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 = \|x\|^2$. Donc $\|s(x)\| = \|x\|$.

Démonstration

a) $\Rightarrow$ b) : Si s est une symétrie orthogonale, alors E se décompose en $E = F \oplus F^\perp$, avec $F = \text{Fix}(s)$ et $F^\perp = \text{Ker}(s + \text{Id})$. Pour $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in F$, $x_2 \in F^\perp$, on a $s(x) = x_1 - x_2$. Alors les vecteurs x_1 et x_2 étant orthogonaux : $\|s(x)\|^2 = \|x_1 - x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 = \|x\|^2$. Donc $\|s(x)\| = \|x\|$.

b) $\Rightarrow$ a) : Supposons que $\|s(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$. On veut montrer que s est orthogonale, c'est-à-dire que s préserve les angles et que $E = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id})$. Soit $x \in \text{Ker}(s - \text{Id})$, $y \in \text{Ker}(s + \text{Id})$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$: $\|x + ty\|^2 = \|s(x + ty)\|^2 = \|x - ty\|^2 = \|x\|^2 + t^2\|y\|^2 - 2t\langle x | y \rangle$. En comparant avec $\|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + t^2\|y\|^2 + 2t\langle x | y \rangle$, on obtient $2t\langle x | y \rangle = -2t\langle x | y \rangle \Rightarrow \langle x | y \rangle = 0$. Ainsi $x \perp y$, donc s est orthogonale.

Démonstration

a) $\Rightarrow$ b) : Si s est une symétrie orthogonale, alors E se décompose en $E = F \oplus F^\perp$, avec $F = \text{Fix}(s)$ et $F^\perp = \text{Ker}(s + \text{Id})$. Pour $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in F$, $x_2 \in F^\perp$, on a $s(x) = x_1 - x_2$. Alors les vecteurs x_1 et x_2 étant orthogonaux : $\|s(x)\|^2 = \|x_1 - x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 = \|x\|^2$. Donc $\|s(x)\| = \|x\|$.

b) $\Rightarrow$ a) : Supposons que $\|s(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$. On veut montrer que s est orthogonale, c'est-à-dire que s préserve les angles et que $E = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id})$. Soit $x \in \text{Ker}(s - \text{Id})$, $y \in \text{Ker}(s + \text{Id})$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$: $\|x + ty\|^2 = \|s(x + ty)\|^2 = \|x - ty\|^2 = \|x\|^2 + t^2\|y\|^2 - 2t\langle x | y \rangle$. En comparant avec $\|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + t^2\|y\|^2 + 2t\langle x | y \rangle$, on obtient $2t\langle x | y \rangle = -2t\langle x | y \rangle \Rightarrow \langle x | y \rangle = 0$. Ainsi $x \perp y$, donc s est orthogonale.

a) $\Rightarrow$ c) : Si s est orthogonale, pour tout $x, y \in E$, on écrit $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$ selon $E = \text{Fix}(s) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id})$. Alors $s(x) = x_1 - x_2$, $s(y) = y_1 - y_2$, et en utilisant l'orthogonalité : $\langle s(x) | y \rangle = \langle x_1 - x_2 | y_1 + y_2 \rangle = \langle x_1 | y_1 \rangle - \langle x_2 | y_2 \rangle$, $\langle x | s(y) \rangle = \langle x_1 + x_2 | y_1 - y_2 \rangle = \langle x_1 | y_1 \rangle - \langle x_2 | y_2 \rangle$. Donc $\langle s(x) | y \rangle = \langle x | s(y) \rangle$.

Démonstration

a) $\Rightarrow$ b) : Si s est une symétrie orthogonale, alors E se décompose en $E = F \oplus F^\perp$, avec $F = \text{Fix}(s)$ et $F^\perp = \text{Ker}(s + \text{Id})$. Pour $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in F$, $x_2 \in F^\perp$, on a $s(x) = x_1 - x_2$. Alors les vecteurs x_1 et x_2 étant orthogonaux : $\|s(x)\|^2 = \|x_1 - x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 = \|x\|^2$. Donc $\|s(x)\| = \|x\|$.

b) $\Rightarrow$ a) : Supposons que $\|s(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$. On veut montrer que s est orthogonale, c'est-à-dire que s préserve les angles et que $E = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id})$. Soit $x \in \text{Ker}(s - \text{Id})$, $y \in \text{Ker}(s + \text{Id})$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$: $\|x + ty\|^2 = \|s(x + ty)\|^2 = \|x - ty\|^2 = \|x\|^2 + t^2\|y\|^2 - 2t\langle x | y \rangle$. En comparant avec $\|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + t^2\|y\|^2 + 2t\langle x | y \rangle$, on obtient $2t\langle x | y \rangle = -2t\langle x | y \rangle \Rightarrow \langle x | y \rangle = 0$. Ainsi $x \perp y$, donc s est orthogonale.

a) $\Rightarrow$ c) : Si s est orthogonale, pour tout $x, y \in E$, on écrit $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$ selon $E = \text{Fix}(s) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id})$. Alors $s(x) = x_1 - x_2$, $s(y) = y_1 - y_2$, et en utilisant l'orthogonalité : $\langle s(x) | y \rangle = \langle x_1 - x_2 | y_1 + y_2 \rangle = \langle x_1 | y_1 \rangle - \langle x_2 | y_2 \rangle$, $\langle x | s(y) \rangle = \langle x_1 + x_2 | y_1 - y_2 \rangle = \langle x_1 | y_1 \rangle - \langle x_2 | y_2 \rangle$. Donc $\langle s(x) | y \rangle = \langle x | s(y) \rangle$.

c) $\Rightarrow$ b) : Pour $y = x$, on obtient $\langle s(x) | x \rangle = \langle x | s(x) \rangle = \langle s(x) | x \rangle$, donc $\|s(x)\|^2 = \langle s(x) | x \rangle \leq \|s(x)\| \|x\|$ (Cauchy-Schwarz), d'où $\|s(x)\| \leq \|x\|$. En appliquant la même propriété à $s(x)$ à la place de x (puisque s est une symétrie, donc $s(s(x)) = x$), on obtient $\|x\| \leq \|s(x)\|$, et donc $\|s(x)\| = \|x\|$.

Corollaire 6.1

Une symétrie est en plus un endomorphisme auto-adjoint si et seulement si il s'agit d'une symétrie orthogonale.

II.3. RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES AUTO-ADJOINTS

Théorème 7 : Théorème spectral

Soit E un espace vectoriel euclidien, u un endomorphisme auto-adjoint de E et A sa matrice dans une base orthonormée de E . Alors :

- ❶ Les valeurs propres de A sont toutes réelles (donc χ_u est scindé dans $\mathbb{R}[X]$).
- ❷ Les sous-espaces propres de u sont orthogonaux deux à deux.
- ❸ Il existe une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de u (en abrégé, on dit que « u est diagonalisable dans une base orthonormée » ou « orthodiagonalisable »).
- ❹ Il existe une matrice diagonale $D \in M_n(\mathbb{R})$ et une matrice orthogonale $P \in O_n(\mathbb{R})$ telles que :

$$A = PDP^{-1} = PDP^{\top}.$$

Démonstration

1. Soit A la matrice de u dans une base orthonormale $\mathcal{B}$. Le polynôme caractéristique de A est scindé dans $\mathbb{C}[X]$. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Il existe alors un vecteur non nul $X \in \mathbb{C}^n$ tel que $AX = \lambda X$. En multipliant à gauche par $X^* = \overline{X}^\top$, on obtient $X^*AX = \lambda X^*X$. Comme A est réelle et symétrique, on a $A^* = A$, donc le scalaire X^*AX est réel. En conjuguant l'égalité précédente, on obtient $X^*AX = \overline{\lambda}X^*X$. Ainsi, $\lambda X^*X = \overline{\lambda}X^*X$. Comme $X^*X > 0$, il vient $\lambda = \overline{\lambda}$, donc $\lambda \in \mathbb{R}$.

Démonstration

1. Soit A la matrice de u dans une base orthonormale $\mathcal{B}$. Le polynôme caractéristique de A est scindé dans $\mathbb{C}[X]$. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Il existe alors un vecteur non nul $X \in \mathbb{C}^n$ tel que $AX = \lambda X$. En multipliant à gauche par $X^* = \overline{X}^\top$, on obtient $X^*AX = \lambda X^*X$. Comme A est réelle et symétrique, on a $A^* = A$, donc le scalaire X^*AX est réel. En conjuguant l'égalité précédente, on obtient $X^*AX = \overline{\lambda}X^*X$. Ainsi, $\lambda X^*X = \overline{\lambda}X^*X$. Comme $X^*X > 0$, il vient $\lambda = \overline{\lambda}$, donc $\lambda \in \mathbb{R}$.

2. Soient $\lambda \neq \lambda'$ deux valeurs propres de u et $x \in E_\lambda(u)$, $x' \in E_{\lambda'}(u)$. On a $u(x) = \lambda x$, $u(x') = \lambda' x'$. Comme u est auto-adjoint, $\langle u(x), x' \rangle = \langle x, u(x') \rangle$. Donc $\lambda \langle x, x' \rangle = \lambda' \langle x, x' \rangle$. Comme $\lambda \neq \lambda'$, on en déduit $\langle x, x' \rangle = 0$. Les sous-espaces propres sont orthogonaux deux à deux.

Démonstration

3. Posons $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$. Le sous-espace F est stable par u et, comme u est auto-adjoint, son orthogonal $F^{\perp}$ est également stable par u . Si $F^{\perp} \neq \{0\}$, alors la restriction de u à $F^{\perp}$ admet une valeur propre réelle, d'après le point **(1)**, ce qui fournit un vecteur propre non nul orthogonal à F , ce qui est absurde. Ainsi, $F^{\perp} = \{0\}$ et donc $F = E$. L'espace E est somme directe de ses sous-espaces propres. En choisissant une base orthonormale dans chacun d'eux, on obtient une base orthonormale de vecteurs propres de u .

Démonstration

3. Posons $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$. Le sous-espace F est stable par u et, comme u est

auto-adjoint, son orthogonal $F^{\perp}$ est également stable par u . Si $F^{\perp} \neq \{0\}$, alors la restriction de u à $F^{\perp}$ admet une valeur propre réelle, d'après le point (1), ce qui fournit un vecteur propre non nul orthogonal à F , ce qui est absurde. Ainsi, $F^{\perp} = \{0\}$ et donc $F = E$. L'espace E est somme directe de ses sous-espaces propres. En choisissant une base orthonormale dans chacun d'eux, on obtient une base orthonormale de vecteurs propres de u .

4. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E et $\mathcal{B}'$ une base orthonormale de vecteurs propres de u . La matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est orthogonale, donc $P^{-1} = P^{\top}$. Si D est la matrice diagonale des valeurs propres de u , on a $A = PDP^{-1} = PDP^{\top}$.

Démonstration

3. Posons $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$. Le sous-espace F est stable par u et, comme u est

auto-adjoint, son orthogonal $F^{\perp}$ est également stable par u . Si $F^{\perp} \neq \{0\}$, alors la restriction de u à $F^{\perp}$ admet une valeur propre réelle, d'après le point (1), ce qui fournit un vecteur propre non nul orthogonal à F , ce qui est absurde. Ainsi, $F^{\perp} = \{0\}$ et donc $F = E$. L'espace E est somme directe de ses sous-espaces propres. En choisissant une base orthonormale dans chacun d'eux, on obtient une base orthonormale de vecteurs propres de u .

4. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E et $\mathcal{B}'$ une base orthonormale de vecteurs propres de u . La matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est orthogonale, donc $P^{-1} = P^{\top}$. Si D est la matrice diagonale des valeurs propres de u , on a $A = PDP^{-1} = PDP^{\top}$.

Démonstration

3. Posons $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$. Le sous-espace F est stable par u et, comme u est

auto-adjoint, son orthogonal $F^{\perp}$ est également stable par u . Si $F^{\perp} \neq \{0\}$, alors la restriction de u à $F^{\perp}$ admet une valeur propre réelle, d'après le point (1), ce qui fournit un vecteur propre non nul orthogonal à F , ce qui est absurde. Ainsi, $F^{\perp} = \{0\}$ et donc $F = E$. L'espace E est somme directe de ses sous-espaces propres. En choisissant une base orthonormale dans chacun d'eux, on obtient une base orthonormale de vecteurs propres de u .

4. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E et $\mathcal{B}'$ une base orthonormale de vecteurs propres de u . La matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est orthogonale, donc $P^{-1} = P^{\top}$. Si D est la matrice diagonale des valeurs propres de u , on a $A = PDP^{-1} = PDP^{\top}$.

Démonstration

3. Posons $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u)$. Le sous-espace F est stable par u et, comme u est

auto-adjoint, son orthogonal $F^{\perp}$ est également stable par u . Si $F^{\perp} \neq \{0\}$, alors la restriction de u à $F^{\perp}$ admet une valeur propre réelle, d'après le point (1), ce qui fournit un vecteur propre non nul orthogonal à F , ce qui est absurde. Ainsi, $F^{\perp} = \{0\}$ et donc $F = E$. L'espace E est somme directe de ses sous-espaces propres. En choisissant une base orthonormale dans chacun d'eux, on obtient une base orthonormale de vecteurs propres de u .

4. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E et $\mathcal{B}'$ une base orthonormale de vecteurs propres de u . La matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est orthogonale, donc $P^{-1} = P^{\top}$. Si D est la matrice diagonale des valeurs propres de u , on a $A = PDP^{-1} = PDP^{\top}$.

Remarque

Le résultat ne s'étend pas aux matrices à coefficients complexes. Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$.

II.4. FORMES BILINÉAIRES SYMÉTRIQUES ASSOCIÉES À UN ENDOMORPHISME AUTO-ADJOINT

Définition 8

Soit E un espace vectoriel euclidien. Étant donné un endomorphisme auto-adjoint u , l'application $\varphi_u : \begin{cases} E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \langle u(x) \mid y \rangle = \langle x \mid u(y) \rangle \end{cases}$ est une forme bilinéaire symétrique (vérification facile), dite associée à u .

Définition 8

Soit E un espace vectoriel euclidien. Étant donné un endomorphisme auto-adjoint u , l'application $\varphi_u : \begin{cases} E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \langle u(x) \mid y \rangle = \langle x \mid u(y) \rangle \end{cases}$ est une forme bilinéaire symétrique (vérification facile), dite associée à u .

Proposition 15 : Écriture matricielle

Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E , u un endomorphisme auto-adjoint et $A = M_{\mathcal{B}}(u)$. Soient x et y deux vecteurs de E , et X, Y les matrices colonnes de leurs coordonnées dans $\mathcal{B}$. Alors :

$$\varphi_u(x, y) = X^{\top} A Y = Y^{\top} A X.$$

Si $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^{\top}$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^{\top}$ et $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, alors

$$X^{\top} A Y = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} a_{i,j} x_i y_j.$$

Proposition 16

Soit E un espace vectoriel euclidien et φ une forme bilinéaire symétrique sur E . Alors il existe un unique endomorphisme auto-adjoint u tel que :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \varphi(x, y) = \langle u(x) \mid y \rangle.$$

Démonstration

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E , et soit A la matrice donnée par

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad a_{ij} = \varphi(e_i, e_j).$$

Alors on vérifie aisément que l'endomorphisme u de matrice A dans $\mathcal{B}$ convient.

II.5. ENDOMORPHISMES AUTO-ADJOINTS POSITIFS ET DÉFINIS POSITIFS

Définition 9

Un endomorphisme auto-adjoint u est dit **positif** (resp. **défini positif**) si la forme bilinéaire φ_u qui lui est associée est positive (resp. définie positive), c'est-à-dire si :

$$\forall x \in E, \quad \langle x \mid u(x) \rangle \geq 0 \quad (\text{resp. } \forall x \in E \setminus \{0\}, \quad \langle x \mid u(x) \rangle > 0).$$

L'ensemble des endomorphismes auto-adjoints positifs (resp. définis positifs) de E se note $S^+(E)$ (resp. $S^{++}(E)$).

Définition 9

Un endomorphisme auto-adjoint u est dit **positif** (resp. **défini positif**) si la forme bilinéaire φ_u qui lui est associée est positive (resp. définie positive), c'est-à-dire si :

$$\forall x \in E, \quad \langle x \mid u(x) \rangle \geq 0 \quad (\text{resp. } \forall x \in E \setminus \{0\}, \quad \langle x \mid u(x) \rangle > 0).$$

L'ensemble des endomorphismes auto-adjoints positifs (resp. définis positifs) de E se note $S^+(E)$ (resp. $S^{++}(E)$).

Théorème 8

Soit E un espace vectoriel euclidien, et u un endomorphisme auto-adjoint de E .

- ① u est positif si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives.
- ② u est défini positif si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

Démonstration

1. a) $\Rightarrow$. Supposons que u est positif, c'est-à-dire : $\forall x \in E, \langle u(x), x \rangle \geq 0$. Soit λ une valeur propre de u et $x \neq 0$ un vecteur propre associé, donc $u(x) = \lambda x$. Alors $\langle u(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle$. Comme $\langle x, x \rangle > 0$ et $\langle u(x), x \rangle \geq 0$, on obtient $\lambda \geq 0$. Ainsi, toutes les valeurs propres de u sont positives.

Démonstration

1. a) $\Rightarrow$. Supposons que u est positif, c'est-à-dire : $\forall x \in E, \langle u(x), x \rangle \geq 0$. Soit λ une valeur propre de u et $x \neq 0$ un vecteur propre associé, donc $u(x) = \lambda x$. Alors $\langle u(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle$. Comme $\langle x, x \rangle > 0$ et $\langle u(x), x \rangle \geq 0$, on obtient $\lambda \geq 0$. Ainsi, toutes les valeurs propres de u sont positives.

1. b) $\Leftarrow$. Supposons maintenant que toutes les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de u sont positives. D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E formée de vecteurs propres de u , associés respectivement aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Soit $x \in E$, que l'on écrit dans cette base : $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Alors $u(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i$. On a donc $\langle u(x), x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$. Comme $\lambda_i \geq 0$ pour tout i , il vient $\langle u(x), x \rangle \geq 0$. Ainsi, l'endomorphisme u est positif.

Démonstration

1. a) $\Rightarrow$. Supposons que u est positif, c'est-à-dire : $\forall x \in E, \langle u(x), x \rangle \geq 0$. Soit λ une valeur propre de u et $x \neq 0$ un vecteur propre associé, donc $u(x) = \lambda x$. Alors $\langle u(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle$. Comme $\langle x, x \rangle > 0$ et $\langle u(x), x \rangle \geq 0$, on obtient $\lambda \geq 0$. Ainsi, toutes les valeurs propres de u sont positives.

1. b) $\Leftarrow$. Supposons maintenant que toutes les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de u sont positives. D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E formée de vecteurs propres de u , associés respectivement aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Soit $x \in E$, que l'on écrit dans cette base : $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Alors $u(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i$. On a donc $\langle u(x), x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$. Comme $\lambda_i \geq 0$ pour tout i , il vient $\langle u(x), x \rangle \geq 0$. Ainsi, l'endomorphisme u est positif.

2. Les raisonnements précédents restent valables en remplaçant « positif » par « défini positif » et « $\lambda_i \geq 0$ » par « $\lambda_i > 0$ ». On obtient donc :

$$u \text{ est défini positif} \iff \forall \lambda \in \text{Sp}(u), \lambda > 0.$$

Définition 10

- ④ Une matrice représentant dans une base orthonormale un endomorphisme auto-adjoint positif est appelée **symétrique positive**. L'ensemble des matrices symétriques positives est noté $S_n^+(\mathbb{R})$. On a donc, par définition :

$$A \in S_n^+(\mathbb{R}) \iff A \in S_n(\mathbb{R}) \text{ et } \forall X \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \quad X^\top A X \geq 0$$

et d'après le théorème précédent :

$$A \in S_n^+(\mathbb{R}) \iff A \in S_n(\mathbb{R}) \text{ et } \text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

Définition 10

- ① Une matrice représentant dans une base orthonormale un endomorphisme auto-adjoint positif est appelée **symétrique positive**. L'ensemble des matrices symétriques positives est noté $S_n^+(\mathbb{R})$. On a donc, par définition :

$$A \in S_n^+(\mathbb{R}) \iff A \in S_n(\mathbb{R}) \text{ et } \forall X \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \quad X^\top A X \geq 0$$

et d'après le théorème précédent :

$$A \in S_n^+(\mathbb{R}) \iff A \in S_n(\mathbb{R}) \text{ et } \text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

- ② Une matrice représentant dans une base orthonormale un endomorphisme auto-adjoint défini positif est appelée **symétrique définie positive**. L'ensemble des matrices symétriques définies positives est noté $S_n^{++}(\mathbb{R})$. On a donc, par définition :

$$A \in S_n^{++}(\mathbb{R}) \iff A \in S_n(\mathbb{R}) \text{ et } \forall X \in M_{n,1}(\mathbb{R}), X \neq 0, \quad X^\top A X > 0$$

et d'après le théorème précédent :

$$A \in S_n^{++}(\mathbb{R}) \iff A \in S_n(\mathbb{R}) \text{ et } \text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*.$$

Proposition 17

$A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique positive si et seulement s'il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B^\top B$.

Démonstration

- Si $A = B^\top B$ alors A est symétrique et pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ on a

$$X^\top AX = X^\top B^\top BX = (BX)^\top (BX) = \|BX\|^2$$

donc $X^\top AX \geq 0$ d'où $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Proposition 17

$A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique positive si et seulement s'il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B^\top B$.

Démonstration

- Si $A = B^\top B$ alors A est symétrique et pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ on a

$$X^\top AX = X^\top B^\top BX = (BX)^\top (BX) = \|BX\|^2$$

donc $X^\top AX \geq 0$ d'où $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

- Réciproquement, supposons $A \in S_n^+(\mathbb{R})$. A étant symétrique réelle est (ortho)diagonalisable : $A = PDP^{-1}$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

D'après la question précédente, les λ_i sont des réels positifs, donc en posant $\Delta = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ on a $D = \Delta^2$, et puisque $\Delta^\top = \Delta$ on a $A = P\Delta\Delta^\top P^\top = B^\top B$ en posant $B = \Delta^\top P^\top$.

Remarque 17

On peut démontrer exactement de la même façon que $A \in M_n(\mathbb{R})$ est symétrique définie positive si et seulement s'il existe $B \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B^\top B$.



Fin du chapitre



Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien